Status	Finished
Started	Saturday, 3 October 2026, 1:48 PM
Completed	Saturday, 3 October 2026, 2:23 PM
Duration	35 mins 3 secs
Marks	68.00/68.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Graph хайлтанд "зангилаа" нь асуудлын орон зай дахь төлөвийг илэрхийлдэг.

a. Худал
b. Үнэн ✓

The correct answer is: Үнэн

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Өртөгөөр хайлт (UCS) нь зорилгодоо хүрэх тооцоолсон зайд үндэслэн зангилааг өргөжүүлдэг.

a. Худал ✓
b. Үнэн

The correct answer is: Худал

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ямар хайлтын алгоритм нь жинлээгүй графикаас хамгийн богино замыг олох баталгаатай вэ?

a. Uniform Cost Search (UCS)
b. Breadth-First Search (BFS) ✓
c. Depth-First Search (DFS)
d. Greedy search

The correct answer is: Breadth-First Search (BFS)

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Зохих эвристик функцийг ашигласан тохиолдолд жигнэсэн график дахь оновчтой замыг олох хайлтын ямар алгоритм баталгаатай вэ?

a. Depth-First Search (DFS)
b. Breadth-First Search (BFS)
c. Greedy search
d. A* хайлт ✓

The correct answer is: A* хайлт

Question 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Эхлэх цэгээс зорилгын цэг рүү чиглэсэн үйлдлийн дараалал ямар хэллэгийн тодорхойлолт вэ? хэллэгийн нэрийг бичнэ үү.

Answer: Шийдэл ✓

The correct answer is: Шийдэл

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын модонд зорилгын төлөв маш гүн байгаа нь мэдэгдэж байгаа үед Гүнзэр хайлт (DFS) нь ерөнхийдөө өргөн хүрээний анхны хайлтаас (BFS) илүүд үздэг.

- a. Үнэн ✓
- b. Худал

The correct answer is: Үнэн

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Тухайн төлөвөөс операторуудаа ашиглан шинээр төлөвүүд гарган өргөтгөх процессын хэллэгийг бичнэ үү.

Answer: өргөтгөх ✓

The correct answer is: өргөтгөх

Question 8

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Мод ба Graph хайлтын ялгаатай болон төстэй шинжүүдийг сонгоно уу:

Ялгаатай талууд: Graph-ууд нь мөчлөгийг төлөөлж чаддаг ✓ , Модны хайлт нь шаталсан бүтэцтэй ✓ , Graph хайлт нь нэг зангилаа руу олон зам хүрэх боломжийг олгодог ✓ , модны зангилаа бүрт нэг замаар ханддаг ✓

Төстэй талууд: Ижил алгоритмуудын ихэнхийг ашиглаж болно. ✓ , Зорилгодоо хүрэх боломжит шийдлүүдийн орон зайг судлах ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:
Мод ба Graph хайлтын ялгаатай болон төстэй шинжүүдийг сонгоно уу:

Ялгаатай талууд: [Graph-ууд нь мөчлөгийг төлөөлж чаддаг] , [Модны хайлт нь шаталсан бүтэцтэй] ,[Graph хайлт нь нэг зангилаа руу олон зам хүрэх боломжийг олгодог], [модны зангилаа бүрт нэг замаар ханддаг]

Төстэй талууд: [Ижил алгоритмуудын ихэнхийг ашиглаж болно.] , [Зорилгодоо хүрэх боломжит шийдлүүдийн орон зайг судлах]

Question 9

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Системд байж болох олон шийдлүүдийн багцыг төлөөлөх хэллэгийг бичнэ үү.

Answer: хайлтын зам ✓

The correct answer is: хайлтын зам

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Өртөгөөр хайлт (UCS) нь зорилгодоо хүрэх тооцоолсон зайд үндэслэн зангилааг өргөжүүлдэг.

- a. Худал ✓
- b. Үнэн

The correct answer is: Худал

Question 11
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хиймэл оюун ухаан дахь оновчлол нь хайлтын тусгай төрөл бөгөөд төлөвийн орон зай нь боломжит параметрүүдийн орон зай юм.

a. Худал
b. Үнэн ✓

The correct answer is: Үнэн

Question 12
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Өргөтгөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа зангилаануудын олонлогийн нэршлийг бичнэ үү.

Answer: fringe ✓

The correct answer is: fringe

Question 13
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

Эхлэх цэгээс төгсгөлийн зангилаа хүртэлх хамгийн хямд замын нийт зардлын тооцооны томъёог бичнэ үү.

Answer: f(n) = g(n) + h(n) ✓

The correct answer is: f(n) = g(n) + h(n)

Question 14
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хэрэв, хүчинтэй эвристик өгөгдсөн бол A* хайлт нь үргэлж шийдлийг олох болно.

a. Худал
b. Үнэн ✓

The correct answer is: Үнэн

Question 15
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Ямар хайлтын алгоритм нь жинлээгүй графикаас хамгийн богино замыг олох баталгаатай вэ?

a. Depth-First Search (DFS)
b. Breadth-First Search (BFS) ✓
c. Uniform Cost Search (UCS)
d. Greedy search

The correct answer is: Breadth-First Search (BFS)

Question 16

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Дараахь асуултуудад харгалзах зөв хариултыг харгалзуулна уу.

Асуудлыг граф хэлбэрээр дүрслэх нь хиймэл оюун ухаанд хайлтын техникийг ашиглахад яагаад хэрэгтэй вэ?	Граф нь аж ахуйн нэгж эсвэл муж улсын хоорондын харилцааг загварчлах үндсэн арга замыг өгдөг. ✓
Хайлтын стратеги яагаад чухал вэ?	Сонгосон стратеги нь хайлтын алгоритмын гүйцэтгэлд үр ашиг, бүрэн бүтэн байдал, оновчтой байдлын хувьд асар их нөлөө үзүүлдэг. ✓
"Бүрэн" болон "оновчтой" хайлтын алгоритмын ялгааны тайлбар.	"Бүрэн" алгоритм нь хэрэв зам байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай, харин "оновчтой" алгоритм нь хамгийн сайн шийдлийг (жишээ нь, хамгийн богино замыг) олох баталгаатай. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Асуудлыг граф хэлбэрээр дүрслэх нь хиймэл оюун ухаанд хайлтын техникийг ашиглахад яагаад хэрэгтэй вэ? → Граф нь аж ахуйн нэгж эсвэл муж улсын хоорондын харилцааг загварчлах үндсэн арга замыг өгдөг., Хайлтын стратеги яагаад чухал вэ? → Сонгосон стратеги нь хайлтын алгоритмын гүйцэтгэлд үр ашиг, бүрэн бүтэн байдал, оновчтой байдлын хувьд асар их нөлөө үзүүлдэг., "Бүрэн" болон "оновчтой" хайлтын алгоритмын ялгааны тайлбар. → "Бүрэн" алгоритм нь хэрэв зам байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай, харин "оновчтой" алгоритм нь хамгийн сайн шийдлийг (жишээ нь, хамгийн богино замыг) олох баталгаатай.

Question 17

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Асуултын хариултыг олно уу.

Модны хайлт нь граф хайлттай юугаараа төстэй вэ?	Зангилаа, ирмэг ашигладаг, ижил алгоритмуудын ихэнхийг хэрэглэж болно. ✓
Хайлтын тусламжтайгаар шийдлийг олох боломжтой хиймэл оюун ухааны хайлтын үйл ажиллагааны бодит жишээг (тоглоомоос гадуур) сонго.	Хүргэлтийн ачааны машинд зориулсан маршрутын төлөвлөлт, энд хайлт нь зай ба/эсвэл цаг хугацааг багасгах замыг эрэлхийлдэг. ✓
Хайлтын стратеги чухал байх шалтгааныг сонго	Асуудлын орон зайн аль хэсгийг судлах талаар ухаалаг, мэдээлэлтэй шийдвэр гаргана. ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Модны хайлт нь граф хайлттай юугаараа төстэй вэ? → Зангилаа, ирмэг ашигладаг, ижил алгоритмуудын ихэнхийг хэрэглэж болно., Хайлтын тусламжтайгаар шийдлийг олох боломжтой хиймэл оюун ухааны хайлтын үйл ажиллагааны бодит жишээг (тоглоомоос гадуур) сонго. → Хүргэлтийн ачааны машинд зориулсан маршрутын төлөвлөлт, энд хайлт нь зай ба/эсвэл цаг хугацааг багасгах замыг эрэлхийлдэг., Хайлтын стратеги чухал байх шалтгааныг сонго → Асуудлын орон зайн аль хэсгийг судлах талаар ухаалаг, мэдээлэлтэй шийдвэр гаргана.

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Greedy хайлт нь зорилгодоо хүрэх оновчтой замыг үргэлж олдог.

a. Худал ✓

b. Үнэн

The correct answer is: Худал

Question 19
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Дараах хайлтын алгоритмуудын алийг нь мэдээлэлгүй хайлт гэж үзэх вэ?

- a. Iterative Deepening A* (IDA*)
- b. A* search
- c. Greedy search
- d. Breadth-First Search (BFS) ✓

The correct answer is: Breadth-First Search (BFS)

Question 20
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хиймэл оюун ухаанд хайлтын стратеги нь юуг тодорхойлдог вэ?

- a. Хайлтын алгоритмыг ажиллуулах техник хангамжийн шаардлага
- b. Хайлт явагдаж байгаа физик орчин
- c. Хайлтын орон зайг судлахад ашигладаг арга ✓
- d. Хайлтын алгоритмыг хэрэгжүүлэхэд ашигладаг программчлалын хэл

The correct answer is: Хайлтын орон зайг судлахад ашигладаг арга

Question 21
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Дараахь зүйлсийн аль нь A* хайлтын алгоритмын зардлын функц болох f(n)-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг вэ?

- a. Зорилгодоо хүрэхээр тооцоолсон зардал, h(n) ✓
- b. Хайлтын модны зангилааны гүн
- c. Зангилаанаас гарах салбаруудын тоо
- d. Зангилааны хөршүүдийн тоо

The correct answer is: Зорилгодоо хүрэхээр тооцоолсон зардал, h(n)

Question 22
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Graph хайлтанд "зангилаа" нь асуудлын орон зай дахь төлөвийг илэрхийлдэг.

- a. Үнэн ✓
- b. Худал

The correct answer is: Үнэн

Question 23
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Зохих эвристик функцийг ашигласан тохиолдолд жигнэсэн график дахь оновчтой замыг олох хайлтын ямар алгоритм баталгаатай вэ?

- a. Depth-First Search (DFS)
- b. A* хайлт ✓
- c. Breadth-First Search (BFS)
- d. Greedy search

The correct answer is: A* хайлт

Question 24
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

A* хайлтанд ашигласан эвристик функцийн хувьд зөвшөөрөгдөх нэр томъёо аль нь вэ?

- a. Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж дутуу үнэлдэг. ✓
- b. Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж хэтрүүлэн үнэлдэг.
- c. Эвристик нь бодит өртөгтэй тохирдог.
- d. Эвристик нь зорилгын зардлыг дутуу үнэлдэггүй.

The correct answer is: Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж дутуу үнэлдэг.

Question 25
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын модонд зорилгын төлөв маш гүн байгаа нь мэдэгдэж байгаа үед Гүнээр хайлт (DFS) нь ерөнхийдөө өргөн хүрээний анхны хайлтаас (BFS) илүүд үздэг.

- a. Үнэн ✓
- b. Худал

The correct answer is: Үнэн

Question 26
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын стратегид "зангилааны тэргүүлэх чиглэл" нь:

- a. Зангилаа хүрэх нийт зардал.
- b. Өгөгдсөн зангилааны эвристик чанар.
- c. Зангилаануудаар зочлох дараалал. ✓
- d. Зангилаа илрүүлэх дараалал.

The correct answer is: Зангилаануудаар зочлох дараалал.

Question 27
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хэрэв, хүчинтэй эвристик өгөгдсөн бол A* хайлт нь үргэлж шийдлийг олох болно.

- a. Үнэн ✓
- b. Худал

The correct answer is: Үнэн

Question 28
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хиймэл оюун ухаан дахь оновчлол нь хайлтын тусгай төрөл бөгөөд төлөвийн орон зай нь боломжит параметрүүдийн орон зай юм.

- a. Худал
- b. Үнэн ✓

The correct answer is: Үнэн

Question 29
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Graph хайлтын бодлогод "үйлдэл" эсвэл "оператор" ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

- a. Зорилгын төлөв байдлыг үнэлэх
- b. Замын өртгийг хэмжих
- c. Нэг төлөвөөс нөгөөд шилжих ✓
- d. Эвристикийг сонгох

The correct answer is: Нэг төлөвөөс нөгөөд шилжих

Question 30
Correct
Mark 5.00 out of 5.00

A* хайлтыг ашиглах case-үүдийг сонго.

- a. өгөгдлийн пакетуудын оновчтой замыг олох ✓
- b. Навигац дахь хамгийн дөт замыг олох ✓
- c. роботуудын зам төлөвлөлт хийх ✓
- d. хайлтын эхлэлийн цэг олох
- e. хүргэх замыг оновчтой болгох ✓
- f. төлөв солих шилжилтүүд тодорхойлох
- g. асуудалд байгаа объект тодорхойлох
- h. Тоглоомын зам хайх ✓

Your answer is correct.
The correct answers are: Тоглоомын зам хайх, роботуудын зам төлөвлөлт хийх, Навигац дахь хамгийн дөт замыг олох, хүргэх замыг оновчтой болгох, өгөгдлийн пакетуудын оновчтой замыг олох

Question 31
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хиймэл оюун ухаанд хайлтын стратеги нь юуг тодорхойлдог вэ?

- a. Хайлтын алгоритмыг хэрэгжүүлэхэд ашигладаг программчлалын хэл
- b. Хайлтын алгоритмыг ажиллуулах техник хангамжийн шаардлага
- c. Хайлтын орон зайг судлахад ашигладаг арга ✓
- d. Хайлт явагдаж байгаа физик орчин

The correct answer is: Хайлтын орон зайг судлахад ашигладаг арга

Question 32
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

A* хайлтанд ашигласан эвристик функцийн хувьд зөвшөөрөгдөх нэр томъёо аль нь вэ?

- a. Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж хэтрүүлэн үнэлдэг.
- b. Эвристик нь бодит өртөгтэй тохирдог.
- c. Эвристик нь зорилгын зардлыг дутуу үнэлдэггүй.
- d. Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж дутуу үнэлдэг. ✓

The correct answer is: Эвристик нь зорилгын зардлыг үргэлж дутуу үнэлдэг.

Question 33
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын стратегийн "бүрэн байдал" нь юу гэсэн үг вэ?

- a. Стратеги хурдан байгаа эсэх.
- b. Стратеги үргэлж оновчтой шийдлийг олдог эсэх.
- c. Хэрэв стратеги байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай эсэх. ✓
- d. Хайлт нь эвристикийг ашиглаж байгаа эсэх.

The correct answer is: Хэрэв стратеги байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай эсэх.

Question 34
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Аль хайлтын алгоритм нь өргөтгөх цэгүүдийг удирдахын тулд тэргүүлэх дарааллыг ашигладаг вэ?

- a. Дээрх бүгд
- b. Breadth-First Search (BFS)
- c. Depth-First Search (DFS)
- d. Greedy search ✓

The correct answer is: Greedy search

Question 35
Correct
Mark 5.00 out of 5.00

График хайлт ашигладаг бодит программууд аль нь вэ?

- a. Web Crawling ✓
- b. Robotics ✓
- c. Problem desicion
- d. Data analysis
- e. Social Network Analysis ✓
- f. Compiler
- g. Pathfinding in Games ✓
- h. Navigation Systems ✓

Your answer is correct.
The correct answers are: Pathfinding in Games, Robotics, Navigation Systems, Social Network Analysis, Web Crawling

Question 36
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Дараах хайлтын алгоритмуудын алийг нь мэдээлэлгүй хайлт гэж үзэх вэ?

- a. A* search
- b. Iterative Deepening A* (IDA*)
- c. Breadth-First Search (BFS) ✓
- d. Greedy search

The correct answer is: Breadth-First Search (BFS)

Question 37
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Дараахь зүйлсийн аль нь A* хайлтын алгоритмын зардлын функц болох f(n)-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг вэ?

- a. Зорилгодоо хүрэхээр тооцоолсон зардал, h(n) ✓
- b. Зангилаанаас гарах салбаруудын тоо
- c. Хайлтын модны зангилааны гүн
- d. Зангилааны хөршүүдийн тоо

The correct answer is: Зорилгодоо хүрэхээр тооцоолсон зардал, h(n)

Question 38
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Зорилгодоо хүрэхийн тулд тооцоолсон зардалд үндэслэн ямар хайлтын алгоритм зангилааг эрэмбэлэх вэ?

- a. Breadth-First Search (BFS)
- b. Depth-First Search (DFS)
- c. Uniform Cost Search (UCS)
- d. Greedy search ✓

The correct answer is: Greedy search

Question 39
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Аль хайлтын алгоритм нь өргөтгөх цэгүүдийг удирдахын тулд тэргүүлэх дарааллыг ашигладаг вэ?

- a. Дээрх бүгд
- b. Breadth-First Search (BFS)
- c. Depth-First Search (DFS)
- d. Greedy search ✓

The correct answer is: Greedy search

Question 40
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын стратегид "зангилааны тэргүүлэх чиглэл" нь:

- a. Зангилаануудаар зочлох дараалал. ✓
- b. Зангилаа хүрэх нийт зардал.
- c. Өгөгдсөн зангилааны эвристик чанар.
- d. Зангилаа илрүүлэх дараалал.

The correct answer is: Зангилаануудаар зочлох дараалал.

Question 41
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Хайлтын стратегийн "бүрэн байдал" нь юу гэсэн үг вэ?

- a. Хэрэв стратеги байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай эсэх. ✓
- b. Хайлт нь эвристикийг ашиглаж байгаа эсэх.
- c. Стратеги хурдан байгаа эсэх.
- d. Стратеги үргэлж оновчтой шийдлийг олдог эсэх.

The correct answer is: Хэрэв стратеги байгаа бол шийдлийг олох баталгаатай эсэх.

Question 42
Correct
Mark 2.00 out of 2.00

эцэг, хүү, гүн, замын зардал g(x) зэргийг агуулсан өгөгдлийн бүтэц юу вэ? Хариултыг бичнэ үү.

Answer: Зангилаа ✓

The correct answer is: Зангилаа

Question 43
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Зорилгодоо хүрэхийн тулд тооцоолсон зардалд үндэслэн ямар хайлтын алгоритм зангилааг эрэмбэлэх вэ?

- a. Uniform Cost Search (UCS)
- b. Depth-First Search (DFS)
- c. Greedy search ✓
- d. Breadth-First Search (BFS)

The correct answer is: Greedy search

Question 44
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Greedy хайлт нь зорилгодоо хүрэх оновчтой замыг үргэлж олдог.

- a. Худал ✓
- b. Үнэн

The correct answer is: Худал

Question 45
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Graph хайлтын бодлогод "үйлдэл" эсвэл "оператор" ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

- a. Замын өртгийг хэмжих
- b. Эвристикийг сонгох
- c. Зорилгын төлөв байдлыг үнэлэх
- d. Нэг төлөвөөс нөгөөд шилжих ✓

The correct answer is: Нэг төлөвөөс нөгөөд шилжих